

一、精采絕倫的開場（前 30 秒）

一、精采絕倫的開場（前 30 秒）

1. 懸念式提問：不直接自我介紹，而是拋出一個與聽眾切身相關的懸疑問題。
 - 範例：「如果有個機會能让你年薪翻倍，但必須先放棄目前的職位，你願意嗎？」

3. 「LLM 的一本正經胡說八道」（冷幽默）

利用現在最紅的 AI 梗。

- **做法：** 截圖一段你問某個大模型「如何做好今晚這場技術分享」的對話，但對話中 AI 給出了極度離譜或過於官腔的建議。

深度學習培訓 · 專案技術分享

AccomPartner 伴伴

基於深度學習的自動音符伴奏生成系統

古亦弘 2026.05.08

PyTorch

Transformers

ONNX

Vue.js

FastAPI

如何完成一個深度學習專案？

對於想要達成的目標功能有明確且充分的想像

你看得懂的訓練資料(或是你知道電腦看得懂)

可被量化或是可被任何方式評斷的訓練結果

如何完成一個深度學習專案？

由每天吃的食物熱量去預測每天的體重變化

明確目標

訓練資料

可量化結果

如何完成一個深度學習專案？

給定時間地點用河邊錄製音檔的去預測當前流量

明確目標

訓練資料

可量化結果

如何完成一個深度學習專案？

特定的恐怖圖片要素對人產生的驚嚇程度

明確目標

訓練資料

可量化結果

如何完成一個深度學習專案？

對於想要達成的目標功能有明確且充分的想像

你看得懂的訓練資料(或是你知道電腦看得懂)

可被量化或是可被任何方式評斷的訓練結果

AccomPartner 定位

音樂創作初學者

伴奏配置設計



業餘音樂創作者

音樂創作靈感



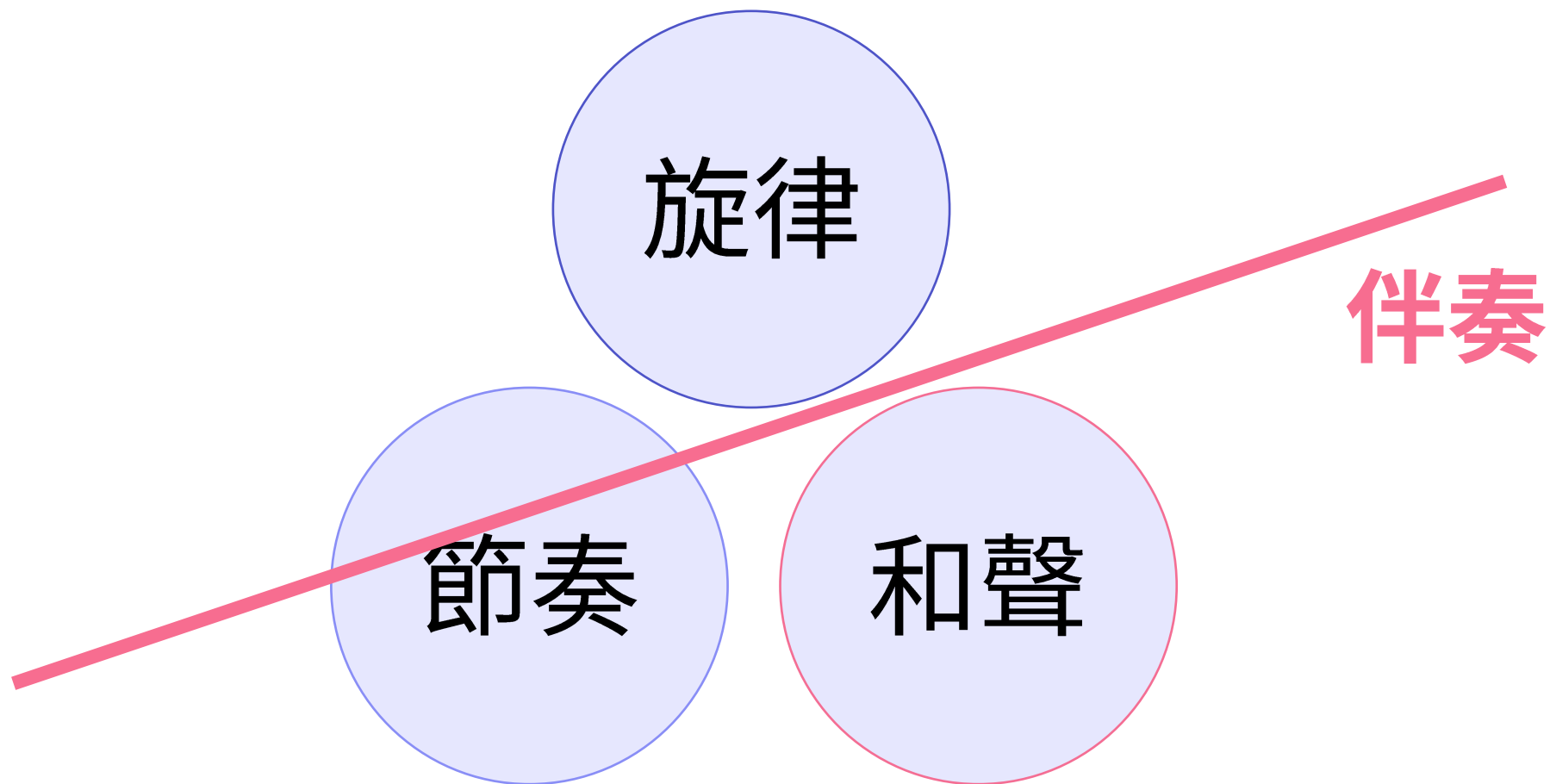
音樂三要素

旋律

節奏

和聲

音樂三要素



AccomPartner在做什麼



DEMO

為什麼是AI伴奏？

如果用一句話解釋人工智慧
要如何描述？

人工智慧的重點在人工

- ◆ 對目標的理解度 → 訓練資料品質
- ◆ 訓練資料的品質 → 模型的表現

三個核心技術挑戰

01

音樂結構

如何讓 AI 理解音符？

02

長程依賴

伴奏如何擁有情緒結構？

03

即時性

怎麼做到即時伴奏？

資料集與前處理流程

POP909 Dataset

909 首流行樂

每首含三軌：

- ▶ MELODY 旋律主聲部
- ▶ BRIDGE 過渡聲部
- ▶ PIANO 伴奏目標

含和弦與調性標注

1. 調性標準化

全部移調至 C 大調，消除 12 種調性差異。

2. 拍點標準化

根據標註資料，重新編排小節邊界。

3. 踏板記號處理

根據踏板事件，延長音符的發聲時間。

Tokenization

MIDI 檔案

Velocity (力度)

Pitch (音高)

Duration (長度)

控制參數



Remi Token

Bar (小節)

Pitch (音高)

Velocity (力度)

Duration (長度)

Position (位置)

Tokenization

Remi Token

Bar (小節)

Pitch (音高)

Velocity (力度)

Duration (長度)

Position (位置)



檢驗訓練資料

```
BOS_None | Bar_None | Position_0 | Program_0 | Pitch_72 |  
Velocity_79 | Duration_1.0.4 | Program_1 | Pitch_41 |  
Velocity_79 | Duration_0.2.4 | Position_2 | Program_1 |  
Pitch_48 | Velocity_79 | Duration_0.2.4 | Position_4 |  
Program_0 | Pitch_69 | Velocity_79 | Duration_0.2.4 |  
Program_1 | Pitch_53 | Velocity_79 | Duration_0.2.4 |  
Position_6 | Program_0 | Pitch_72 | Velocity_79 |  
Duration_1.0.4 | Program_1 | Pitch_57 | Velocity_79 |  
Duration_1.0.4 | Position_10 | Program_0 | Pitch_76 |  
Velocity_79 | Duration_1.0.4 | Program_1 | Pitch_53 |  
Velocity_79 | Duration_0.2.4 | Position_12 | Program_1 |  
Pitch_48 | Velocity_79 | Duration_0.2.4 | Position_14 |  
Program_0 | Pitch_76 | Velocity_79 | Duration_0.2.4 |  
Program_1 | Pitch_45 | Velocity_79 | Duration_0.2.4 |  
EOS_None
```

輸入到輸出

旋律的Token序列



Seq2seq Transformer



伴奏的Token序列

輸入到輸出

四個小節的旋律的Token序列



Seq2seq Transformer



四個小節伴奏的Token序列

Transformer

Word Embedding
(vocab_size $\rightarrow$ d_model=256)

Learnable Positional Embedding
(max_len=2048 $\rightarrow$ d_model=256)



Encoder

X 4 layers

- Multi-head Attn 8 head, head_dim=32
- FFN dim=1024
- Post-LayerNorm
- Dropout=0.1



Decoder X 4 layers

- Mask Self-Attn
- Cross-Attn
- FFN
- Post-LayerNorm

DEMO

1-STAGE

Inference 推論應用階段



視窗 1 (生成)

視窗 2 (重疊 2 bars)

4-Bar 滑動視窗推論

DEMO

2-STAGE

加入和弦 → 2 stage 生成

Stage 1

旋律的Token序列



Transformer



和弦Token序列

Stage 2

和弦Tokens+旋律Tokens

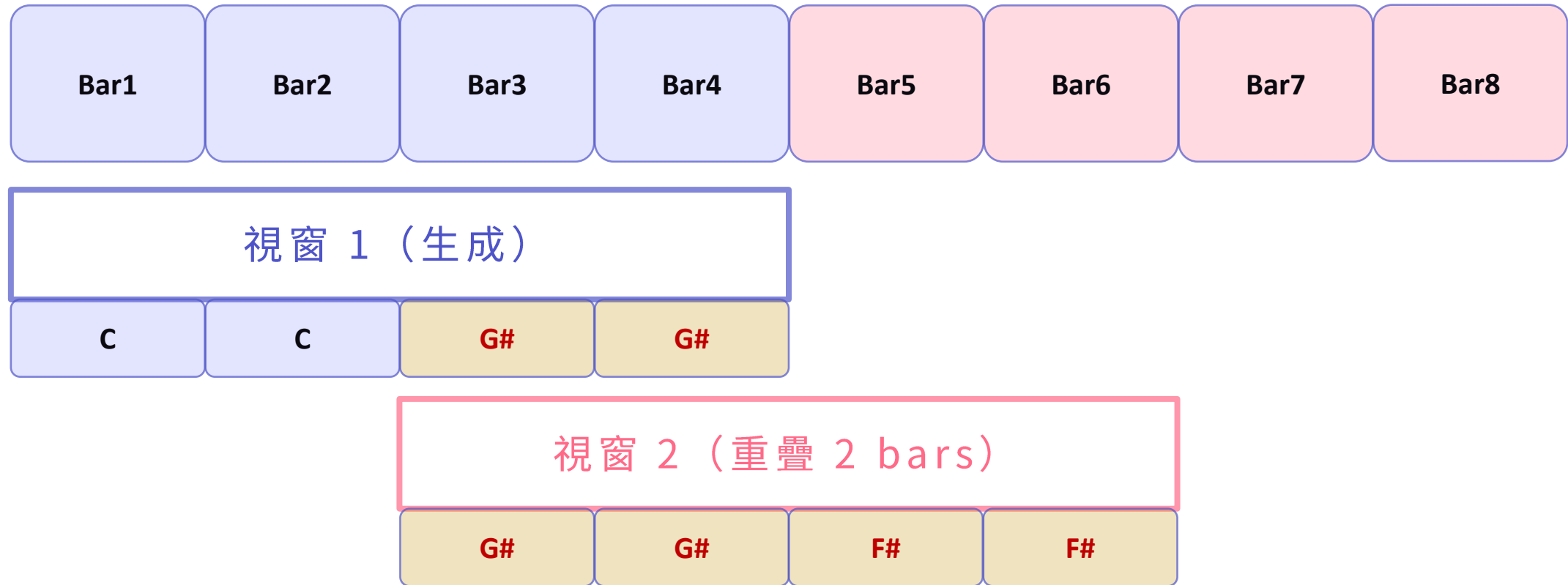


Transformer

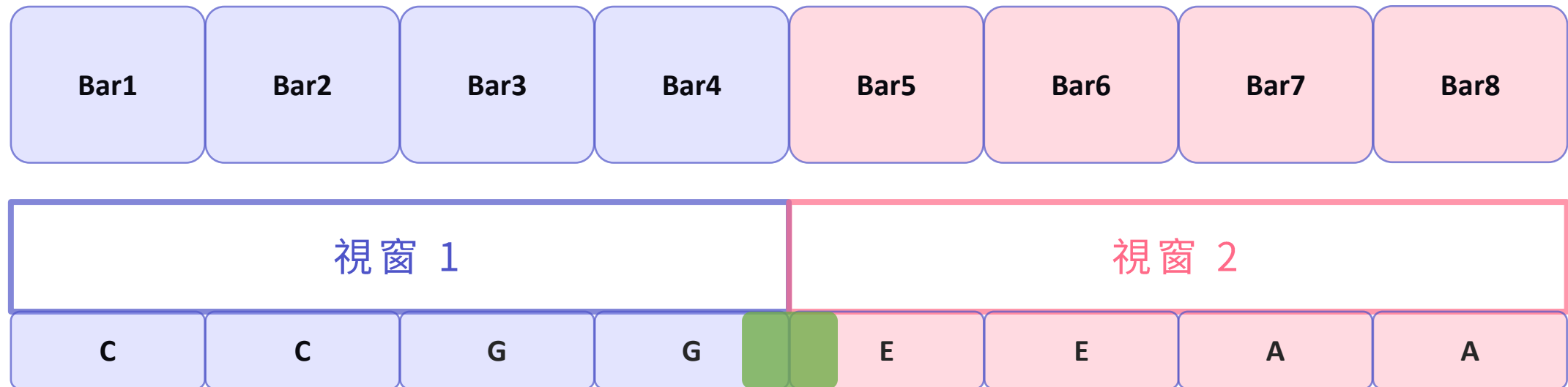


伴奏Token序列

預期的錯誤——錯誤連鎖



預期的錯誤——斷斷續續



DEMO

3-STAGE

3-stage 生成

Stage 1

小結數+壓縮旋律



整首和弦tokens

Stage 2

整首和弦tokens切分



每四小結和絃tokens

Stage 3

逐4小結和弦+旋律



完整伴奏tokens

DEMO

Real-time

即時伴奏

一個小節的**旋律+伴奏**token序列



Seq2seq Transformer



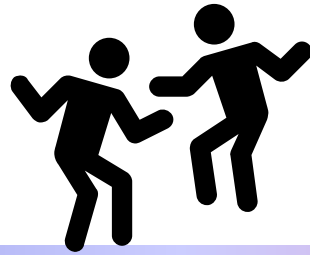
下一個小節的伴奏

加速運算

- 較短的token序列
- 瀏覽器運算
- CPU運算
- 放棄收錄小節最後半拍
- 合適的曲速



Q & A



**Thank you for your
time and attention.**



設計維度	伴奏生成模型	和弦預測模型
Model Dim (d_model)	256	256
Attention Heads	8	8
Encoder Layers	4	4
Decoder Layers	4	2 (輕量化)
FNN Dimension	1024	1024

解決 NAR 的閃爍缺陷

非自迴歸模型 (NAR) 雖然推論速度快且有全局視野，但因為缺乏前後文 Token 的強依賴性，容易受到局部旋律外音干擾，產生和弦在短時間內「閃爍 (Flickering)」的不穩定現象。

向前預看 (Lookahead)

在推論階段介入機率分佈：

- 不直接取當下節拍的 Argmax。
- 演算法會「預看」未來 N 個節拍的預測信心值。
- 若偵測到短暫跳變（如 $C \rightarrow C\# \rightarrow C$ ），則透過平滑權重強制修正為穩定的 ($C \rightarrow C \rightarrow C$)。



機率平滑修正範例

Raw Output: [C, C, G, C, C]

Lookahead Window: Size=3

Smoothed: [C, C, C, C, C]

版本名稱	架構核心	資料流程與特點	應用場景
One-Stage model	PyTorch nn.Transformer	不依賴和弦輸入，直接生成伴奏。速度快但複雜樂句和聲穩定度略遜。	快速生成伴奏 (無和弦標註)
Two-Stage model	PyTorch nn.Transformer to PyTorch nn.Transformer	Feature Concatenation: 將旋律與和弦序列在 Encoder 端串接，引導 Decoder。	先生成和弦標註，再進行伴奏生成
Next-Accom model	Hugging Face BART	Next-Bar Prediction。整合 ONNX 匯出與 INT8 量化，具備音高分析圖表。	產品化部署版

多小節伴奏資料處理

將資料切分為 **4 小節** 的大視窗，訓練模型理解長期的樂句發展與和聲走向：

- **Input (X)**：4 小節的單軌（主旋律）
- **Output (Y)**：對應 4 小節的單軌（鋼琴伴奏）

* 應用：供 Melody Editor 與 Advanced Mode 多小節生成使用。

單小節即時伴奏資料處理

專為無縫即時伴奏打造，實作 Next-Bar Prediction，一次精準切分 **2 小節**：

- **Input (X)**：第 1 小節的雙軌（主旋律 + 鋼琴伴奏）
- **Output (Y)**：第 2 小節的單軌（鋼琴伴奏）

* 應用：契合 Realtime Piano 前端邊緣運算的短平快反應需求。